جيولوجيـــة المملكـــة

تعود أقـــدم الصخـــور في المملكـــة إلى عصر ما قبل الكمبري، أي قبل حوالي 3 مليار سنة. وتشكل الجزء الغربي والشمال الغربي من الصفيحة العربية التي تشمل شبه الجزيرة العربية. ومع ذلك، فإن الجزء الاكبر من مساحة المملكة مغطاة بصخور أحدث عمـــرا (عمرها بين 1000 إلى 540 مليون سنة). وهـــذه الصخـــور تعـــود إلى حقبة الحياة القديمة والمتوسطة، وعصور الحياة الحديثة، والتي يطلق عليها مجتمعة الغلاف الصخري لدهر الحياة الظاهرة (الفانيروزية Phanerozoic).

تغطي صخور ما قبل الكمبري الجزء الغربي من المملكة، و تشكل ما يسمى بالدرع العربي والذي يمتد من جنوب الأردن شمالا إلى بحر العرب جنوبا، والمساحة الأكبر منه تقع في المملكة. يحد الصفيحة العربية من الغرب صدع البحر الأحمر وصدع البحر الميت التحويلي، ومن الشرق منطقة اندساس زاغروس ومنطقة صدع أوين، ومن الشمال منطقة صدع الأناضول الشرقية، ومن الجنوب منطقة صدع عدن.

يحد صخور الدرع العربي المكشوفة الصخور الرسوبية التي تعود إلى دهر الحياة المتوسطة والحديثة في الأجزاء الوسطى والشرقية من المملكة، وفي الجزء الشمالي الشرقي والجنوبي الشرقي من الدرع العربي تظهر منكشفات الصخور الرسوبية التي تعود الى حقبة الكمبري (دهر الحياة القديمة). كما يحد الدرع العربي من الجزء الغربي وعلى طول ساحل البحر الاحمر صخور رسوبية التي تتبع دهري الحياة المتوسطة والحديثة والمترسبة في حوض البحر الاحمر. تغطي الطفوح البركانية الحديثة (التابعة لحقب الحياة الحديث) مناطق عدة من الدرع العربي مغطية صخور ما قبل الكمبري والتي تعود لانفتاح البحر الاحمر. تشكل حوض البحر الاحمر بالتزامن مع انفصال شبه الجزيرة العربية عن شمال شرق أفريقيا منذ حوالي 25 مليون سنة، مما أدى إلى تكوين الصفيحة العربية وبدء انفتاح البحر الأحمر وخليج العقبة مكونا خسف (فالق) البحر الاحمر. وأدى ارتفاع حواف هذا الفالق إلى تكوين تضاريس مائلة للصفيحة العربية الى الشرق، والتي كانت إلى حد كبير العامل المسؤول في تآكل صخور دهر الحياة القديمة وانكشاف الدرع العربي.

تتكون صخور الدرع العربي من الصخور النارية والمتحولة والصخور النارية المتداخلة وهي في الغالب عبارة عن تجمعات صخرية من حقبة الحياة القديمة (ماقبل الكمبري) والتي تكونت في نظام القوس البركاني المحيطي الى القاري والذي ينتج عنه تتابع صخري من الصخور البركانية والرسوبية التي ترسبت بشكل غير متطابق مع تسلسل القوس مع تدخلات للصخور الجوفية واسعة النطاق. وتعرضت هذه الصخور الى تحولا اقليميا ونطاقي (لتداخل الصخور الجوفية). فأصبحت صخور الدرع العربي (تتابع صخري من الصخور الرسوبية والبركانية المتحولة وما صاحبها من

صخور جوفية). يمتد الدرع العربي من شرق البحر الاحمر غربا الى وسط شبه الجزيرة العربية شرقًا. ويظهر على شكل انتفاخ ممتدا من خليج العقبة شمالا إلى نقطة تبعد أقل من 200 كيلومتر غرب الرياض ثم يتراجع باتجاه جنوب شرق البحر الأحمر. يحتوي الدرع على العديد من البراكين الخامدة المحاطة بطبقات من الحمم والطفوح البركانية.

يعطي الدرع العربي تناسقًا لجغرافية المملكة، حيث تتبع محيطه العديد من المنحدرات والصحاري الرملية. ويعتبر كتلة مستقرة Cratonic منذ تكونه في أواخر حقبة ما قبل الكمبري ويظهر بارزا من تحت الرمال التي تغطي معظم الثلث الغربي من المملكة.

تغطي الصخور الرسوبية الجزء الاكبر من الجزيرة العربية وتكمن اهميتها في احتوائها على اكبر مخزون نفطي عل سطح الكرة الارضية تتمثل هذه الصخور الرسوبية والتي يمتد عمرها من حقب الحياة القديمة الى حقب الحياة الحديث في رواسب للبيئات البحرية تغطي جزءًا كبيرًا من شمال الجزيرة العربية وشرقها وجنوب شرق ، بينما تحتل التراكمات البحرية والقارية أحواضًا ضيقة موازية للخليج العربي شرقا والبحر الأحمر غربا لأعماق تصل الى 6100 مترا. يمتد ساحل البحر الأحمر من خليج العقبة شمالا الى باب المندب جنوبا موازيا لسلسلة جبال السروات والتي تمثل الدرع العربي مكونة هضبة تمتاز بارتفاعها كلما اتجهنا الجنوب حيث ترتفع عن البحر الأحمر بحوالي 1500 متر شمالا وتصل الى ما يقرب من ، 3000 متر جنوبا . كما ان هذه الهضبة تنحدر تدريجيا شرقًا نحو الخليج العربي مكونة منطقة ما يسمى بالرف العربي والذي يمثل الغطاء الرسوبي لشبة الجيرة العربية.

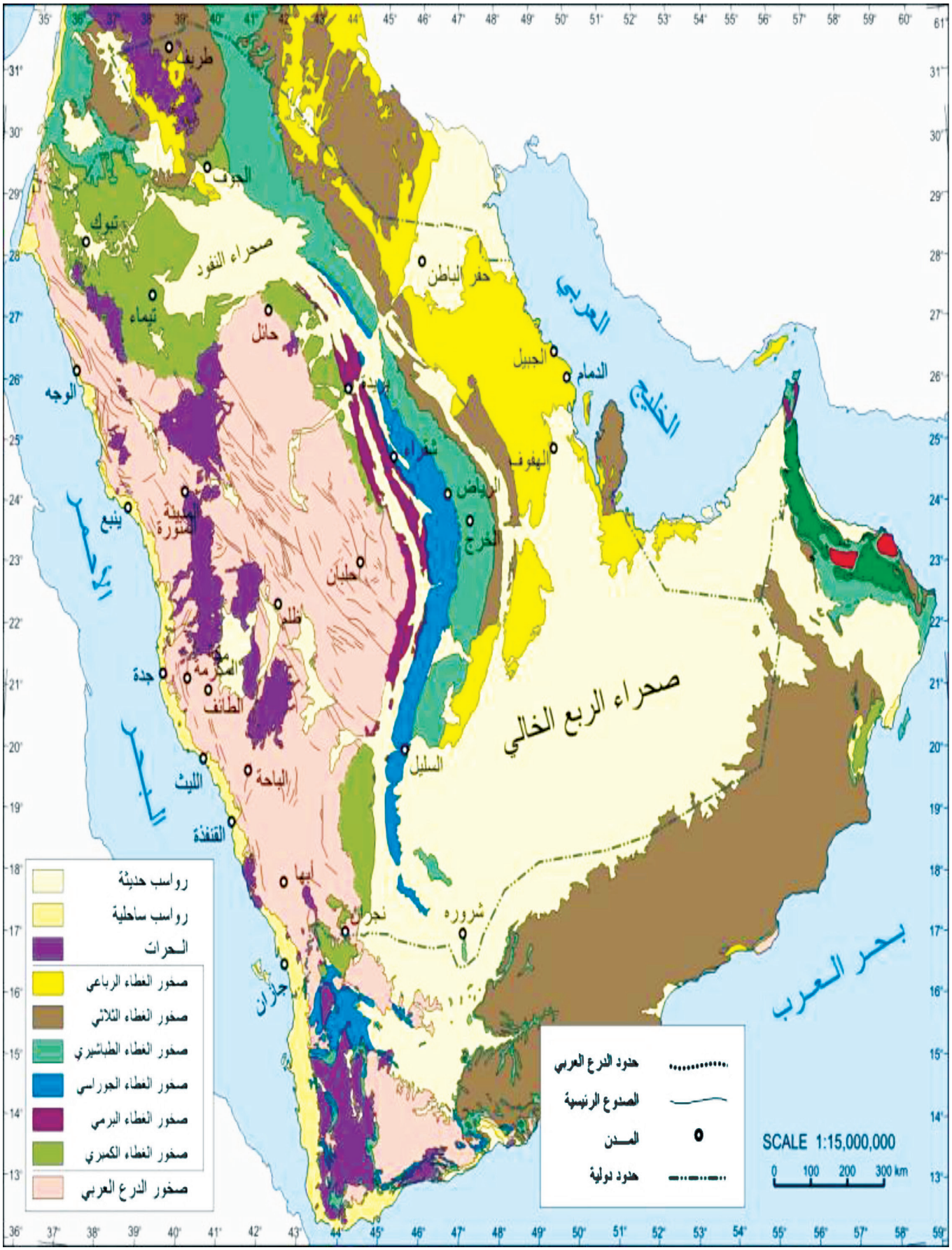
يحيط الغطاء الرسوبي الدرع العربي من الشرق والشمال الشرقي والجنوب الشرقي ، ويشغل نحو ثلثي مساحة أراضي المملكة العربية السعودية، أي حوالي 68 %، وتقدر مساحته الإجمالية بـ 1,320,000 كم^2. يعد الغطاء الرسوبي ككل جزءًا متبقيًا من بحر التيثي والذي غطى جزء كبيرا من الجزيرة العربية من شمالها الى جنوبها مغطيا للدرع العربي ، والذي نتج عن التأثيرات العامة والمجمعة للعمليات الرسوبية والحركات التكتونية حول الدرع العربي. ترسبت الرواسب ذات المنشأ القاري والبحري (في الغطاء الرسوبي) بشكل متقطع وتجمعت في سلسلة سميكة تميل باتجاه الشرق ويصل سمكها إلى حوالي 7000 متر في حوض الخليج العربي وفي الربع الخالي. وميلها التدريجي يتمثل في درجة واحدة في التسلسلات الرسوبية القديمة

والسفلى إلى أقل من نصف درجة في التسلسلات الحديثة العليا. تشكلت هذه التسلسلات الرسوبية على مدى فترة 541 مليون سنة تقريباً، من نهاية عصر البروتيروزيك الى الحديث، وتتجلى في المناطق الوسطى من المملكة على شكل حزام منحني يتجه انحناءه نحو الحافة الشرقية والجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية من الجزيرة العربية.

يضم الغطاء الرسوبي في المملكة أكبر مخزون للرواسب الهيدروكربونية في العالم ومخازن المياه الجوفية والرواسب المعدنية الصناعية اللافلزية والتي تشمل رواسب البوكسيت والفوسفات والمعادن الطينية والحجر الجيري والدولوميت والجبس ورمال السيليكا والحجر الرملي، والرمال السوداء. كما تحتوي هذه الصخور الرسوبية أيضًا على بعض رواسب العناصر المشعة، مثل اليورانيوم، والعناصر الأرضية النادرة التي ترتبط برواسب الفوسفات.

وعموما تنقسم المملكة جيولوجياً إلى أربعة نطق متميزة هي :

- الدرع العربي وهو يتبع دهر طلائع الحياة (حقبة ماقبل الكمبري) ويتمثل في التتابعات البركانية الرسوبية والمتحولة التي يتداخل فيها ماتبعها من الصخور الجوفية (كالجرانيت و الجابرو).
- الرصيف القاري العربي وهو يتبع دهر الحياة الظاهرة ويحتوي على تتابعات رسوبية فتاتية وجيرية ومتبخرات تميل بدرجات خفيفة نحو الشرق مبتعدة عن الدرع العربي.
- حرات العصر الثلاثي البركانية وهي في الغالب تعلو صخور الدرع العرب وتعود لانفتاح البحر الاحمر.
- رواسب السهول الساحلية على شواطئ البحر الأحمر والخليج العربي.



خارطة جيولوجية وحركية مبسطة لشبه الجزيرة العربية تظهر فيها صخور الدرع العربي والحرات البركانية والرف (الرصيف) العربي